



Creación y uso de instancias en OpenStack

- [1. ¿Qué es OpenStack?](#)
- [2. ¿Para qué lo vamos a utilizar?](#)
- [3. Creación de una instancia](#)
- [4. Conexión a nuestra instancia](#)
 - [4.1. Conexión desde consola](#)
 - [4.2. Error por reutilización de IP flotante](#)
 - [4.3. Conexión desde OpenStack](#)
 - [4.4. Copiar archivos a la instancia](#)

1. ¿Qué es OpenStack?

Primero tenemos que saber algo sobre la computación en la nube. El **Cloud Computing** o la **computación en la nube** se basa en la entrega de servicios de tipo informático a petición y a través de internet. Algunos de estos servicios son el almacenamiento, los servidores, centros de datos, redes, software y desarrollar aplicaciones, entre otros.

OpenStack es la plataforma Cloud Computing de software libre y de código abierto más importante y que más ha crecido en los últimos años.

Está diseñada para ofrecer nubes públicas o privadas orientadas a ofrecer infraestructuras como servicio a los usuarios (IaaS).

Con ella es posible crear un sistema en la nube (público o privado), utilizado para gestionar diversos recursos computacionales, de almacenamiento y redes.

Para más información se puede consultar la siguiente documentación de [Openstack en el IES Celia Viñas](#).

2. ¿Para qué lo vamos a utilizar?

En nuestro caso nos va a permitir crear instancias (lo que serían máquinas virtuales) en la nube, que van a ser accesibles tanto desde la red del departamento como desde el exterior. Lo que actualmente hacíamos con VirtualBox (con los inconvenientes que esto tenía), ahora lo vamos a hacer con OpenStack, y podremos acceder desde cualquier lugar. En estas

instancias vamos a configurar distintos sistemas gestores de bases de datos, servidores, sistemas operativos, etc., para las distintas actividades y prácticas.

3. Creación de una instancia

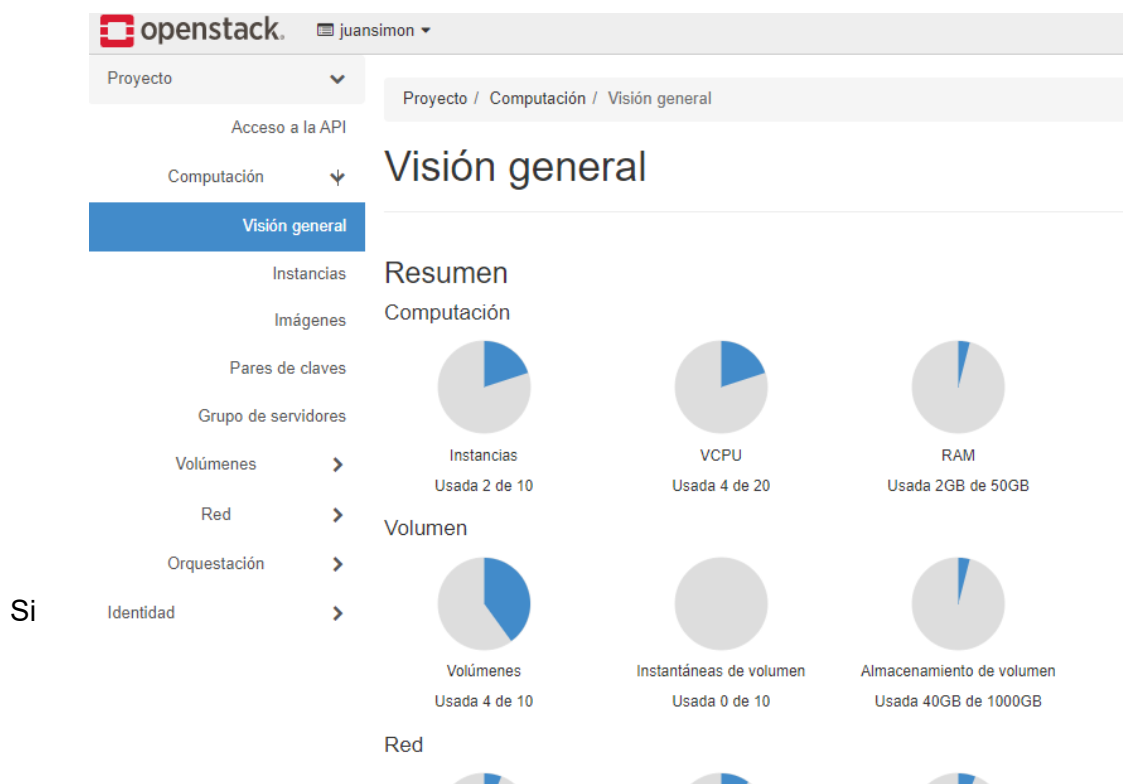
Tanto desde la red del departamento, como desde el exterior (con la VPN del departamento, ver el siguiente [documento](#)), podemos acceder a OpenStack desde nuestro navegador en la dirección <http://172.16.0.11/> o <http://openstack.celia>. Nos tendremos que identificar con nuestro usuario y contraseña.

Ahora mismo, vuestro usuario y contraseña son los mismos, es decir, vuestro usuario de Pasen se utiliza tanto como usuario y contraseña de openstack. El dominio es **Default**



OpenStack login form showing the 'Iniciar sesión' (Login) button and input fields for 'Usuario' (Username) and 'Contraseña' (Password).

Lo primero que veremos será la página correspondiente a una visión general de nuestra cuenta.



accedemos a Instancias, podremos ver las instancias que tenemos creadas, crear nuevas, detenerlas, iniciarlas o borrarlas.



openstack juansimon

Proyecto / Computación / Instancias

Instancias

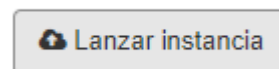
ID de instancia = Filtrar [Lanzar instancia](#) [Eliminar instancias](#) Más acciones

Mostrando 2 artículos

Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
☐ Servidor PX E	ubuntu-22.10	10.0.0.81, 172.16.10.218, 10.0.0.98, 172.16.12.37	m1.normal	GBD	Apagada	nova	Ninguno	Apagada	2 semanas	Iniciar instancia
☐ GBD	ubuntu-22.10	10.0.0.237, 172.16.11.28	m1.normal	GBD	Activa	nova	Ninguno	Corriendo	1 mes, 1 semana	Crear instantánea

Mostrando 2 artículos

Para crear una nueva instancia, pulsaremos en el botón



En el asistente que nos aparece vamos a realizar lo siguiente:

Paso 1: Asignaremos un nombre a la instancia. También podemos darle una descripción. Pulsar en **Siguiente**.

Ejecutar Instancia

Por favor, proporcione el nombre inicial de la instancia, la zona de disponibilidad en la que se lanzará y el número de instancias. Incremente el número de instancias para crear múltiples instancias con la misma configuración.

Nombre del proyecto

Nombre de la instancia *

Descripción

Total de Instancias (10 Max)
30%
■ 2 Uso actual
■ 1 Añadido
■ 7 Restante

Paso 2: IMPORTANTE. Seleccionamos en Crear nuevo volumen **No**.

Ejecutar Instancia

La instancia origen es la plantilla utilizada para crear una instancia. Puede utilizar una imagen, una instantánea de una instancia (instantánea de imagen), un volumen o una instantánea de volumen (si están habilitadas). Puede también elegir si se utiliza almacenamiento permanente al crear un volumen nuevo.

Seleccionar Origen de arranque

Crear nuevo volumen



Si el profesor proporciona una instantánea se indica en el Origen de arranque

Seleccionar Origen de arranque

Instantánea de Instancia

Crear nuevo volumen

Sí

No

Pulsaremos **Siguiente** y pasaremos al Paso 3.

Paso 3: En la parte inferior de esta ventana, seleccionaremos el tipo de instancia.

Nombre	Actualizado	Tamaño	Formato	Visibilidad	
> cirros	4/29/22 9:21 AM	15.58 MB	QCOW2	Público	↑
> debian-10	5/3/22 11:37 AM	542.18 MB	QCOW2	Público	↑
> fedora-35	5/3/22 11:43 AM	359.44 MB	QCOW2	Público	↑

En nuestro caso, el sistema operativo elegido será Ubuntu 24.04. Pulsamos **Siguiente**.

Paso 4: Escogemos el tamaño de la instancia. Tenemos distintas opciones, de las que cogeremos la normal, medium o large. El tamaño establece cuántos núcleos tendrá asignados, cantidad de RAM y espacio total de Disco.

Ejecutar Instancia

Detalles

Origen

Sabor

Redes

Puertos de red

Grupos de Seguridad

Par de Claves

Configuración

Los sabores definen el tamaño que tendrá la instancia respecto a CPU, memoria y almacenamiento.

Asignados

Nombre	VCPUS	RAM	Total de Disco	Disco raíz	Disco efímero	Público	
> m1.normal	2	1 GB	10 GB	10 GB	0 GB	Sí	↓

Disponible 6

Seleccionar uno

Haga click aquí para filtros o búsqueda completa.

Nombre	VCPUS	RAM	Total de Disco	Disco raíz	Disco efímero	Público	
> m1.nano	1	128 MB	10 GB	10 GB	0 GB	Sí	↑
> m1.micro	1	256 MB	10 GB	10 GB	0 GB	Sí	↑

Paso 5: En el siguiente paso no vamos a modificar nada, dejando la configuración que nos proporciona. Por defecto, nuestras máquinas están asociadas a una subred interna asociada a nuestra cuenta.



Red	Subredes Asociadas	Compartido	Estado del Administrador	Estado
1 > juansimon-net	juansimon-subnet	No	Arriba	Activo

Paso 6: Pulsaremos **Siguiente** también en las opciones Puertos de red, Grupos de seguridad y Crear Par de claves.

Paso 7: En el paso Configuración vamos a incluir un script para crear la contraseña al usuario de nuestra instancia:

Incluiremos las siguientes líneas, modificando la contraseña

```
#cloud-config  
  
password: nueva_password  
  
chpasswd: { expire: False }  
  
ssh_pwauth: True
```

La primera línea con el texto `#cloud-config` es obligatoria.

La clave `password` indica cuál será la nueva contraseña del usuario de la imagen.

La clave `chpasswd` indica que la contraseña no caduca y no tiene que ser cambiada después de iniciar sesión la primera vez.

La clave `ssh_pwauth` indica que se habilita el acceso por SSH con contraseña.

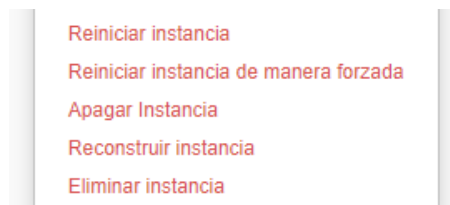
Tras el paso anterior podemos Ejecutar nuestra Instancia, dejando las opciones que vienen por defecto en los siguientes pasos del asistente.



Después de unos segundos

☐	Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
☐	GBD 22 23	-	10.0.0.101	m1.normal	GBD	Construir	nova	Generando	Sin estado	0 minutos	Asociar IP flotante

tendremos nuestra instancia corriendo (en ejecución). Ahora podemos realizar distintas acciones, algunas de ellas son:



Faltan por realizar algunas acciones en la configuración de la instancia.

Asociar una IP Flotante: asignar una IP que sea accesible desde fuera de OpenStack (desde la red del departamento o desde el exterior) Esa IP que vamos a asignar pertenece a la red-externa de OpenStack y accesible desde la red del departamento. Se le puede dar una descripción y podemos ver cuantas hemos asignado ya.

Asignar IP flotante

Pool*

red-externa

Descripción

Servidor de GBD 22 23

Descripción:

Asignar una IP flotante desde un pool de IPs flotantes.

Cuotas del proyecto

IP flotante 3 de 50 Usada

Cancelar

Asignar IP

Ahora nos aparecerá en el apartado de IPs flotantes, la IP asociada y con la que podremos conectarnos a nuestra máquina

Volúmenes	Redes	Mostrando 4 artículos	Dirección IP flotante =	Filtrar	Asignar IP al proyecto	Liberar IPs Flotantes
Red	Topología de red					
	Redes					
	Routers					
	Grupos de seguridad					
	IPs flotantes					
	Orquestación					
	Identidad					
☐	IP Address	Description	Mapped Fixed IP Address	Pool	Status	Actions
☐	172.16.11.28	Servidor MYSQL	GBD 10.0.0.237	red-externa	Activo	Desasociar
☐	172.16.12.37	Servidor PXE 2	Servidor PXE 10.0.0.98	red-externa	Activo	Desasociar
☐	172.16.10.218		Servidor PXE 10.0.0.81	red-externa	Activo	Desasociar
☐	172.16.13.221	Servidor de GBD 22 23	GBD 22 23 10.0.0.101	red-externa	Abajo	Desasociar

Volvemos a Computación e Instancias. La IP que aparece será la que utilizaremos para conectarnos a nuestra máquina

☐	Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
☐	GBD 22 23	ubuntu-22.10	10.0.0.101, 172.16.13.221	m1.normal	GBD	Activa	nova	Ninguno	Corriendo	10 minutos	Crear instantánea



Si pulsamos sobre el nombre de la Instancia, podemos ver los datos generales de nuestra Instancia, configuración, IPs, puertos abiertos, etc.

En Red > Grupos de seguridad podemos acceder, modificar y ver la configuración de nuestros puertos.

Redes	☐	Direction	Ether Type	IP Protocol	Port Range	Remote IP Prefix	Remote Security Group	Description	Actions
Routers	☐	Saliente	IPv4	Cualquier	Cualquier	0.0.0.0/0	-	-	Eliminar Regla
Grupos de seguridad	☐	Saliente	IPv6	Cualquier	Cualquier	:::0	-	-	Eliminar Regla
IPs flotantes	☐	Entrante	IPv4	Cualquier	Cualquier	-	default	-	Eliminar Regla
Orquestación	☐	Entrante	IPv4	ICMP	Cualquier	0.0.0.0/0	-	-	Eliminar Regla
Identidad	☐	Entrante	IPv4	TCP	22 (SSH)	0.0.0.0/0	-	-	Eliminar Regla
	☐	Entrante	IPv4	TCP	80 (HTTP)	0.0.0.0/0	-	apache	Eliminar Regla
	☐	Entrante	IPv4	TCP	3306 (MYSQL)	0.0.0.0/0	-	MySQL	Eliminar Regla
	☐	Entrante	IPv6	Cualquier	Cualquier	-	default	-	Eliminar Regla

4. Conexión a nuestra instancia

4.1. Conexión desde consola

Ya tenemos nuestra instancia preparada. Para conectarnos a ella utilizaremos SSH. En un terminal usaremos:

```
ssh ubuntu@IP_flotante
```

```
ubuntu@gbd: ~  
C:\Users\Juan Simón>ssh -i GBD.pem ubuntu@172.16.11.28  
Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.19.0-35-generic x86_64)  
  
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com  
 * Management:    https://landscape.canonical.com  
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage  
  
System information as of Tue Mar  7 09:32:24 UTC 2023  
  
System load:  0.0      Processes:      110  
Usage of /:   33.0% of 9.52GB   Users logged in:  0  
Memory usage: 61%      IPv4 address for ens3: 10.0.0.237  
Swap usage:   0%  
  
 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
23 updates can be applied immediately.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Last login: Tue Mar  7 09:32:25 2023 from 172.16.0.100  
ubuntu@gbd:~$
```

Tened en cuenta que somos los administradores. Si lo hacemos desde nuestra casa tenemos que tener la conexión a la VPN del departamento

4.2. Error por reutilización de IP flotante

Otro error con el que nos podemos encontrar es el siguiente:

```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!  @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:NfqYhdlginL+1tRjLAQRp2+uY4CS6IQMu27n8krDj08.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\\Users\\Juan Sim\\303\\263n\\.ssh\\known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in C:\\Users\\Juan Sim\\303\\263n\\.ssh\\known_hosts:7
ECDSA host key for 172.16.11.28 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
```

Esto se produce cuando hemos tenido otra instancia con esa IP Flotante y hemos cambiado la clave privada. En este caso accedes al archivo `known_hosts` y borramos los datos que teníamos asociados.

4.3. Conexión desde OpenStack

Si realizamos esto podremos conectarnos también desde el propio navegador, accediendo a OpenStack (<http://openstack.celia>), pulsamos sobre nuestra instancia y accediendo a Consola.

Proyecto / Computación / Instancias / ASGBD

ASGBD

Visión general Interfaces Log Consola Registro de acciones

Consola de la instancia

Si la consola no responde al teclado: haga click en la barra de estado gris de abajo. [Haga click aquí para mostrar solo la consola](#)
Para salir del modo a pantalla completa, haga click en el botón de página anterior del navegador.

Connected to QEMU (instance-0000019b)

```
Ubuntu Kinetic Kudu (development branch) asgbd tty1
asgbd login: _
```

4.4. Copiar archivos a la instancia

La mejor forma de transferir archivos a nuestra instancia es mediante el comando `scp` (en linux):



scp [origen] [destino]

donde para hacer referencia a nuestra instancia utilizaremos `ubuntu@ip_flotante:/ruta`

Ejemplos para copiar archivos/carpetas desde nuestro ordenador:

- Para copiar un archivo de la carpeta actual a la carpeta en nuestra instancia:

```
scp ejercicio1.html ubuntu@172.16.11.152:/var/www/html
```
- Para copiar un conjunto de archivos de la carpeta actual a una carpeta en nuestra instancia:

```
scp *.* ubuntu@172.16.11.152:/var/www/html
```
- Para copiar una carpeta con todas los archivos y subcarpetas a una carpeta determinada en nuestra instancia

```
scp -r Carpeta ubuntu@172.16.11.152:/var/www/html
```